초등 **4학년**

2025년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 10	**2.** 145	**3.** ⑤
4. 5	**5.** ②	**6.** ③
7. 60	**8.** 80	**9.** 23
10. ⑤	**11.** 285	**12.** 56
13. 5	**14.** 86	**15.** 28
16. 110	**17.** 10	**18.** ③
19. 5	**20.** 12	**21.** 235
22. 234	**23.** 43	**24.** 5
25. 950		

1. 10000은 [9999보다 1만큼 / 9990보다 10만큼 / 9900보다 100만큼 / 9000보다 1000만큼] 더 큰 수입니다.

2. 각 ㄱㅇㄴ의 크기가 90°이므로 각 ㄱㅇㄷ의 크기는 90°+55°=145°입니다.

3. 나머지는 나누는 수 84보다 작아야 합니다. 따라서 □÷84의 나머지가 될 수 없는 수는 84입니다.

4.
$$\begin{array}{r} 3\ 7\ 8 \\ \times\quad 4\ 0 \\ \hline 1\ 5\ 1\ 2\ 0 \end{array}$$
㉡

5. 왼쪽 도형의 왼쪽 윗부분이 오른쪽 도형의 오른쪽 아랫부분으로 이동했으므로 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 180°만큼 돌린 것입니다.

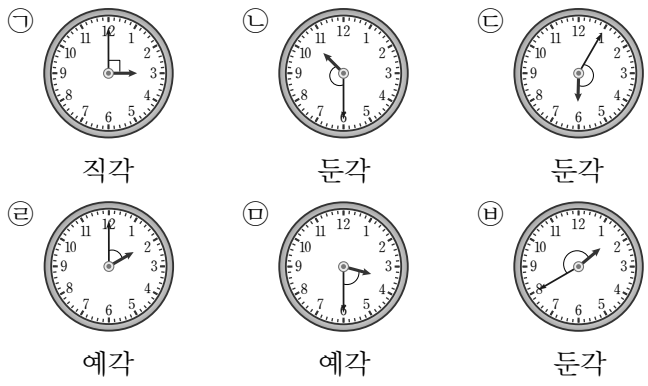
6. 10배씩 거꾸로 뛰어 세면
3조 − 3000억 − 300억 − 30억이므로 ㉠에 알맞은 수는 30억입니다.

7. 세로 눈금 한 칸은 10명을 나타내고 포도를 좋아하는 학생은 세로 눈금 6칸이므로 60명입니다.

8. 가장 많은 학생이 좋아하는 과일은 사과로 110명이고, 가장 적은 학생이 좋아하는 과일은 바나나로 30명입니다. 따라서 학생 수의 차는 110−30=80(명)입니다.

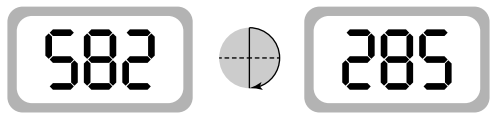
9. 26억−16억=10억이고, 10억이 똑같이 10칸으로 나누어져 있으므로 작은 눈금 한 칸의 크기는 1억입니다.
㉠은 16억에서 1억씩 7번 뛰어 센 수이므로
16억 − 17억 − 18억 − 19억 − 20억 − 21억 − 22억 − 23억
에서 23억입니다.

10. 주어진 시각을 시계에 나타내면 다음과 같습니다.



㉠ 직각 ㉡ 둔각 ㉢ 둔각
㉣ 예각 ㉤ 예각 ㉥ 둔각

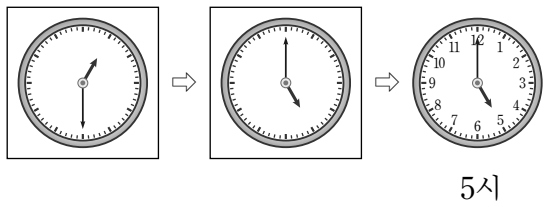
따라서 시계의 긴바늘과 짧은바늘이 이루는 작은 쪽의 각이 둔각인 시각은 ㉡, ㉢, ㉥입니다.

11. 

처음 세 자리 수 582를 시계 방향으로 180°만큼 돌렸을 때 만들어지는 수는 285입니다.

12. 공책이 모두 42×16=672(권) 있으므로 한 명에게 12권씩 남김없이 나누어 주면 672÷12=56(명)에게 나누어 줄 수 있습니다.

13. 위쪽으로 뒤집으면 위쪽과 아래쪽이 서로 바뀝니다.

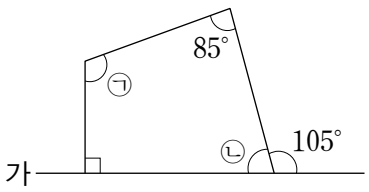


5시

14. 몫을 가장 크게 하려면 나누어지는 세 자리 수는 가장 크게, 나누는 두 자리 수는 가장 작게 만들어야 합니다.
가장 큰 세 자리 수는 974이고, 가장 작은 두 자리 수는 13이므로 974÷13=74…12입니다.
따라서 ㉠=74, ㉡=12이므로 ㉠+㉡=74+12=86입니다.

15. 학생별로 맞힌 문제 수를 알아보면
소정이는 23문제, 현수는 17문제, 동호는 20문제, 윤희는 16문제입니다.
문제를 가장 많이 맞힌 학생은 소정이고, 가장 적게 맞힌 학생은 윤희이므로 맞힌 문제 수의 차는 23−16=7(문제)입니다.
따라서 한 문제당 점수가 4점이므로 점수의 차는
4×7=28(점)입니다.

16.

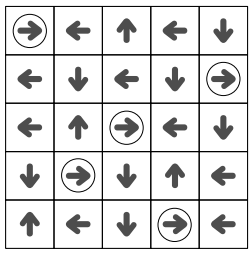


한 직선이 이루는 각의 크기는 180°이므로
㉡+105°=180°
㉡=180°−105°
㉡=75°
따라서 사각형의 네 각의 크기의 합은 360°이므로
㉠+85°+㉡+90°=360°
㉠+85°+75°+90°=360°
㉠+250°=360°
㉠=360°−250°
㉠=110°

17. 396÷33=12이므로 33×□>396의 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 12보다 큰 자연수입니다.
910÷41=22…8이므로 □×41<910의 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 22와 같거나 작은 자연수입니다.
따라서 □ 안에 공통으로 들어갈 수 있는 자연수는 13부터 22까지의 수로 모두 10개입니다.

18. 9490억에서 20억씩 3번 거꾸로 뛰어 세면
9490억 − 9470억 − 9450억 − 9430억
이므로 어떤 수는 9430억입니다.
따라서 9430억에서 200억씩 3번 뛰어 세면
9430억 − 9630억 − 9830억 − 1조 30억
이므로 바르게 뛰어 센 수는 1조 30억입니다.

19. 모양의 이동 방법을 차례대로 나타내면 다음과 같습니다.
① 시계 방향으로 90°만큼 돌리기
② 위쪽으로 뒤집기
위와 같이 이동한 결과가 화살표의 방향이 위쪽을 가리키므로 뒤에서부터 거꾸로 생각해 봅니다.
↑ 모양을 아래쪽으로 뒤집으면 ↓ 모양이 됩니다.
↓ 모양을 시계 반대 방향으로 90°만큼 돌리면 → 모양이 되므로 처음 주어진 모양에서 → 모양의 개수를 세어 보면 모두 5개입니다.

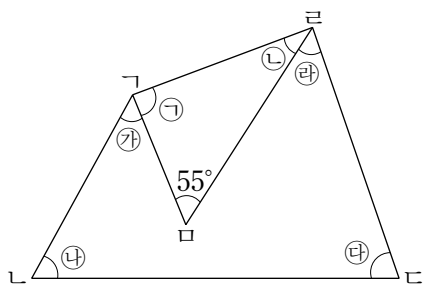


20. 과녁을 맞힌 횟수가 40번이므로 3점과 5점에 맞힌 횟수의 합은 40−4−8−9=19(번)입니다.
1점에 맞혀서 얻은 점수는 1×4=4(점),
2점에 맞혀서 얻은 점수는 2×8=16(점),
4점에 맞혀서 얻은 점수는 4×9=36(점)이고,
점수의 합이 127점이므로 3점과 5점에 맞혀서 얻은 점수의 합은 127−4−16−36=71(점)입니다. 3점과 5점에 맞힌 횟수의 합이 19번이고 그 점수의 합이 71점인 경우를 표를 이용하여 찾아보면 다음과 같습니다.

3점에 맞힌 횟수(번)	…	10	11	12	…
5점에 맞힌 횟수(번)	…	9	8	7	…
횟수의 합(번)	…	19	19	19	…
점수의 합(점)	…	75	73	71	…

따라서 3점에 맞힌 횟수는 12번입니다.

21. 그림과 같이 선분 ㄱㄹ을 그어 생각해 봅니다.



사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 네 각의 크기의 합은 360°이므로

㉮+㉯+㉰+㉣+㉡+㉢=360° … ①

삼각형 ㄱㅁㄹ의 세 각의 크기의 합은 180°이므로

㉢+㉡+55°=180°

㉢+㉡=180°−55°

㉢+㉡=125° … ②

②를 ①에 넣어 계산하면

㉮+㉯+㉰+㉣+125°=360°

㉮+㉯+㉰+㉣=360°−125°

㉮+㉯+㉰+㉣=235°

22. ①에서 (가)=㉠㉡㉢, (나)=㉤㉥이라 하면

④에서 (가)−(나)=㉠㉡㉢−㉤㉥=100입니다.

즉, ㉠=1, ㉡=㉤, ㉢=㉥이므로

(가)=1㉡㉢, (나)=㉡㉢으로 나타낼 수 있습니다.

②에서 ㉡+㉢=13이어야 하므로 (㉡, ㉢)이 될 수 있는 경우는 (4, 9), (5, 8), (6, 7), (7, 6), (8, 5), (9, 4)입니다.

(가)×(나)=1㉡㉢×㉡㉢의 계산 결과에서 천의 자리 숫자와 일의 자리 숫자의 차가 8인 경우를 찾아봅니다.

149×49=7301 → 차: 7−1=6

158×58=9164 → 차: 9−4=5

167×67=11189 → 차: 9−1=8

176×76=13376 → 차: 6−3=3

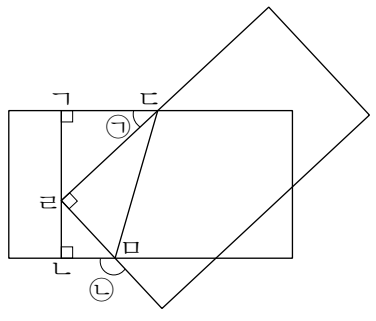
185×85=15725 → 차: 5−5=0

194×94=18236 → 차: 8−6=2

조건을 모두 만족하는 (가)는 167이고, (나)는 67입니다.

따라서 (가)+(나)=167+67=234

23. 다음 그림과 같이 점 ㄹ을 지나는 선분 ㄱㄴ을 긋고 선분 ㄷㅁ을 그어 생각해 봅니다.



삼각형 ㄷㄹㅁ의 세 각의 크기의 합은 180°이므로

(각 ㄹㄷㅁ)+(각 ㄷㅁㄹ)=90°입니다.

또한 사각형 ㄱㄴㅁㄷ의 네 각의 크기의 합은 360°이므로

90°+㉠+(각 ㄹㄷㅁ)+(각 ㄷㅁㄹ)+(각 ㄹㅁㄴ)+90°

=360°입니다.

90°+㉠+90°+(각 ㄹㅁㄴ)+90°=360°

㉠+(각 ㄹㅁㄴ)=90° … ①

한 직선이 이루는 각의 크기는 180°이므로

(각 ㄹㅁㄴ)=180°−㉡ … ②

②를 ①에 넣어 계산하면

㉠+180°−㉡=90°

㉠+180°=90°+㉡

㉠+180°−90°=㉡

㉠+90°=㉡ … ③

문제에서 ㉠+㉡=176°라 했으므로 ③을 넣어 계산하면

㉠+㉠+90°=176°

㉠+㉠=86°

㉠=43°

24. ㉰는 다섯 자리 수이고, 숫자 0이 4개 있으므로 ㉰가 될 수 있는 수는 10000, 20000, ..., 90000입니다.

(1) ㉰=10000일 때

10000=10×10×10×10

=2×5×2×5×2×5×2×5

=2×2×2×2×5×5×5×5

㉮는 세 자리 수, ㉯는 두 자리 수이고 각 자리에는 숫자 0이 없어야 하므로 ㉮는 5×5×5×5=625,

㉯는 2×2×2×2=16입니다.

(2) ㉰=20000이거나 20000보다 클 때

㉮는 세 자리 수, ㉯는 두 자리 수이고 각 자리에는 숫자 0이 없어야 합니다.

- 20000=10000×2=625×16×2=625×32
  → ㉮=625, ㉯=32, ㉰=20000
- 30000=10000×3=625×16×3=625×48
  → ㉮=625, ㉯=48, ㉰=30000
- 40000=10000×4=625×16×4=625×64
  → ㉮=625, ㉯=64, ㉰=40000
- 50000=10000×5=625×16×5=625×80
  → ㉮=625, ㉯=80, ㉰=50000
  ㉯의 일의 자리에 0이 있으므로 조건에 맞지 않습니다.
- 60000=10000×6=625×16×6=625×96
  → ㉮=625, ㉯=96, ㉰=60000
- 70000=10000×7=625×16×7=625×112
  → ㉮=625, ㉯=112, ㉰=70000
  ㉯가 세 자리 수이므로 조건에 맞지 않습니다.
- 80000과 90000도 조건에 맞는 ㉮, ㉯가 없습니다.

따라서 ㉮×㉯=㉰가 되는 경우는

625×16=10000, 625×32=20000,

625×48=30000, 625×64=40000,

625×96=60000

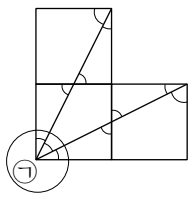
으로 모두 5가지입니다.

25. • 1번째에서 찾을 수 있는 크고 작은 예각의 개수



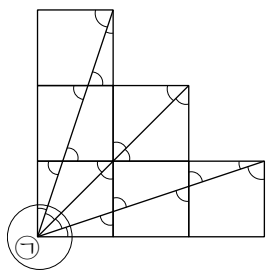
→ 모두 4개입니다.

• 2번째에서 찾을 수 있는 크고 작은 예각의 개수



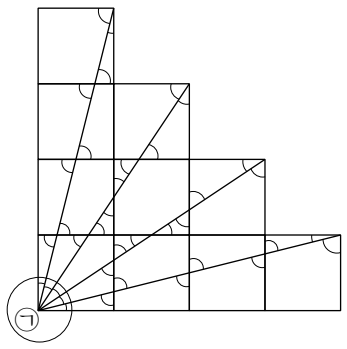
㉠에서 찾을 수 있는 크고 작은 예각의 개수: 3+2=5(개)
나머지 예각의 개수: 2×2×2=8(개)
→ 모두 5+8=13(개)입니다.

• 3번째에서 찾을 수 있는 크고 작은 예각의 개수



㉠에서 찾을 수 있는 크고 작은 예각의 개수: 4+3+2=9(개)
나머지 예각의 개수: 2×3×3=18(개)
→ 모두 9+18=27(개)입니다.

• 4번째에서 찾을 수 있는 크고 작은 예각의 개수



㉠에서 찾을 수 있는 크고 작은 예각의 개수:
5+4+3+2=14(개)
나머지 예각의 개수: 2×4×4=32(개)
→ 모두 14+32=46(개)입니다.
⋮

• □번째에서 찾을 수 있는 크고 작은 예각의 개수
㉠에서 찾을 수 있는 크고 작은 예각의 개수:
(□+1)+□+(□−1)+(□−2)+…+2(개) … ①
나머지 크고 작은 예각의 개수: 2×□×□(개) … ②
→ 모두 (①+②)개입니다.
㉡가 최대한 큰 세 자리 수일 때 □를 예상하여 찾아봅니다.
(1) □가 20일 때
①은 21+20+19+…+3+2=230(개)
②는 2×20×20=800(개)
크고 작은 예각의 개수가 모두 230+800=1030(개)로 조건에 맞지 않습니다.
(2) □가 19일 때
①은 20+19+18+…+3+2=209(개)
②는 2×19×19=722(개)
크고 작은 예각의 개수가 모두 209+722=931(개)로 조건에 맞습니다.

따라서 19번째에서 찾을 수 있는 크고 작은 예각의 개수가 931개로 최대한 큰 세 자리 수이므로 ㉮=19, ㉯=931입니다.
⇨ ㉮+㉯=19+931=950